

## 2025 年天津市高考数学试卷

一、选择题：在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

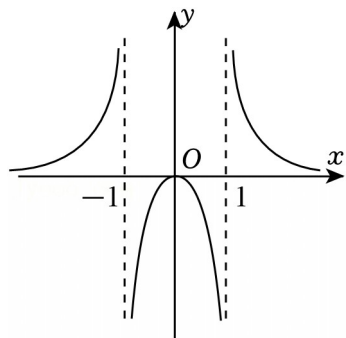
1. (5 分) 已知全集  $U=\{1, 2, 3, 4, 5\}$ , 集合  $A=\{1, 3\}$ ,  $B=\{2, 3, 5\}$ , 则  $C_U(A \cup B) = ( \quad )$

- A.  $\{1, 2, 3, 4\}$     B.  $\{2, 3, 4\}$     C.  $\{2, 4\}$     D.  $\{4\}$

2. (5 分) 设  $x \in \mathbf{R}$ , 则 “ $x=0$ ” 是 “ $\sin 2x=0$ ” 的 ( )

- A. 充分不必要条件  
B. 必要而不充分条件  
C. 充要条件  
D. 既不充分也不必要条件

3. (5 分) 已知函数  $y=f(x)$  的图象如图, 则  $f(x)$  的解析式可能为 ( )



- A.  $f(x)$     B.  $f(x)$   
C.  $f(x)$     D.  $f(x)$

4. (5 分) 若  $m$  为直线,  $\alpha, \beta$  为两个平面, 则下列结论中正确的是 ( )

- A. 若  $m \parallel \alpha$ ,  $n \subset \alpha$ , 则  $m \parallel n$     B. 若  $m \perp \alpha$ ,  $m \perp \beta$ , 则  $\alpha \perp \beta$   
C. 若  $m \parallel \alpha$ ,  $m \perp \beta$ , 则  $\alpha \perp \beta$     D. 若  $m \subset \alpha$ ,  $\alpha \perp \beta$ , 则  $m \perp \beta$

5. (5 分) 下列说法中错误的是 ( )

- A. 若  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ , 则  $P(X \leq \mu - \sigma) = P(X \geq \mu + \sigma)$   
B. 若  $X \sim N(1, 2^2)$ ,  $Y \sim N(2, 2^2)$ , 则  $P(X < 1) < P(Y < 2)$   
C.  $|r|$  越接近 1, 相关性越强  
D.  $|r|$  越接近 0, 相关性越弱

6. (5 分)  $S_n = -n^2 + 8n$ , 则数列  $\{a_n\}$  的前 12 项和为 ( )

- A. 112    B. 48    C. 80    D. 64

7. (5分) 函数  $f(x) = 0.3^x$  的零点所在区间是 ( )
- A. (0, 0.3)      B. (0.3, 0.5)      C. (0.5, 1)      D. (1, 2)
8. (5分)  $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$  ( $\omega > 0$ ,  $-\pi < \varphi < \pi$ ), 在  $[, ]$  上单调递增, 且  $x$  为它的一条对称轴,  $(, 0)$  是它的一个对称中心, 当  $x \in [0, ]$  时,  $f(x)$  的最小值为 ( )
- A.      B.      C. 1      D. 0
9. (5分) 双曲线  $1$  ( $a > 0, b > 0$ ) 的左、右焦点分别为  $F_1, F_2$ , 以右焦点  $F_2$  为焦点的抛物线  $y^2 = 2px$  ( $p > 0$ ) 与双曲线在第一象限的交点为  $P$ , 若  $|PF_1| + |PF_2| = 3|F_1F_2|$ , 则双曲线的离心率  $e =$  ( )
- A. 2      B. 5      C.      D.

**二、填空题：本大题共 6 个小题，每小题 5 分，共 30 分。试题中包含两个空的，答对 1 个的给 3 分，全部答对的给 5 分。**

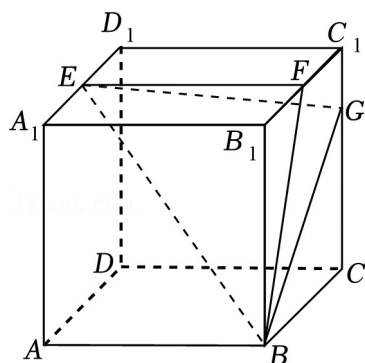
10. (5分) 已知  $i$  是虚数单位, 则  $|| =$  \_\_\_\_\_.
11. (5分) 在  $(x - 1)^6$  的展开式中,  $x^3$  项的系数为 \_\_\_\_\_ (用数字作答).
12. (5分)  $l_1: x - y + 6 = 0$  与  $x$  轴交于点  $A$ , 与  $y$  轴交于点  $B$ , 与圆  $(x + 1)^2 + (y - 3)^2 = r^2$  ( $r > 0$ ) 交于  $C, D$  两点,  $|AB| = 3|CD|$ , 则  $r =$  \_\_\_\_\_.
13. (5分) 小桐操场跑圈, 一周 2 次, 一次 5 圈或 6 圈. 第一次跑 5 圈或 6 圈的概率均为 0.5, 若第一次跑 5 圈, 则第二次跑 5 圈的概率为 0.4, 6 圈的概率为 0.6; 若第一次跑 6 圈, 则第二次跑 5 圈的概率为 0.6, 6 圈的概率为 0.4. 小桐一周跑 11 圈的概率为 \_\_\_\_\_; 若一周至少跑 11 圈为运动达标, 则连续跑 4 周, 记合格周数为  $X$ , 则期望  $E(X) =$  \_\_\_\_\_.
14. (5分)  $\triangle ABC$  中,  $D$  为  $AB$  边中点, , , 则 \_\_\_\_\_ (用, 表示); 若  $|| = 5$ ,  $AE \perp CB$ , 则 \_\_\_\_\_.
15. (5分) 若  $a, b \in \mathbf{R}$ , 对  $\forall x \in [-2, 2]$ , 均有  $(2a + b)x^2 + bx - a - 1 \leq 0$  恒成立, 则  $2a + b$  的最小值为 \_\_\_\_\_.

**三、解答题：本大题共 5 小题，共 75 分。解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤。**

16. (14分) 在  $\triangle ABC$  中, 角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ . 已知  $a \sin B b \cos A$ ,  $c - 2b = 1$ ,  $a$ .
- (I) 求  $A$  的值;
- (II) 求  $c$ ;
- (III) 求  $\sin(A + 2B)$  的值.
17. (15分) 正方体  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  的棱长为 4,  $E, F$  分别为  $A_1D_1, C_1B_1$  中点,  $CG = 3C_1G$ .
- (I) 求证:  $GF \perp$  平面  $EBF$ ;

(II) 求平面  $EBF$  与平面  $EBG$  夹角的余弦值;

(III) 求三棱锥  $D - BEF$  的体积.



18. (15分) 已知椭圆 1 ( $a > b > 0$ ) 的左焦点为  $F$ , 右顶点为  $A$ ,  $P$  为  $x=a$  上一点, 且直线  $PF$  的斜率为,  $\triangle PFA$  的面积为, 离心率为.

(I) 求椭圆的方程;

(II) 过点  $P$  的直线与椭圆有唯一交点  $B$  (异于点  $A$ ), 求证:  $PF$  平分  $\angle AFB$ .

19. (15分)  $\{a_n\}$  是等差数列,  $\{b_n\}$  是等比数列,  $a_1 = b_1 = 2$ ,  $a_2 = b_2 + 1$ ,  $a_3 = b_3$ .

(I) 求  $\{a_n\}$ ,  $\{b_n\}$  的通项公式;

(II)  $\forall n \in \mathbb{N}^*$ ,  $I = \{0, 1\}$ , 有  $T_n = \{p_1 a_1 b_1 + p_2 a_2 b_2 + \dots + p_{n-1} a_{n-1} b_{n-1} + p_n a_n b_n | p_1, p_2, \dots, p_{n-1}, p_n \in I\}$ .

(i) 求证:  $\forall t \in T_n$ , 均有  $t < a_{n+1} b_{n+1}$ ;

(ii) 求  $T_n$  所有元素之和.

20. (16分) 已知函数  $f(x) = ax - (\ln x)^2$ .

(I)  $a=1$  时, 求  $f(x)$  在点  $(1, f(1))$  处的切线方程;

(II)  $f(x)$  有 3 个零点  $x_1, x_2, x_3$ , 且  $(x_1 < x_2 < x_3)$ .

(i) 求  $a$  的取值范围;

(ii) 证明:  $(\ln x_2 - \ln x_1) \cdot \ln x_3$ .

## 2025 年天津市高考数学试卷

## 参考答案与试题解析

一、选择题：在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5分) 已知全集  $U=\{1, 2, 3, 4, 5\}$ , 集合  $A=\{1, 3\}$ ,  $B=\{2, 3, 5\}$ , 则  $C_U(A \cup B) = ( \quad )$

- A.  $\{1, 2, 3, 4\}$     B.  $\{2, 3, 4\}$     C.  $\{2, 4\}$     D.  $\{4\}$

【解答】解：因为  $A=\{1, 3\}$ ,  $B=\{2, 3, 5\}$ , 所以  $A \cup B = \{1, 2, 3, 5\}$ ,  
因为  $U=\{1, 2, 3, 4, 5\}$ ,  $C_U(A \cup B) = \{4\}$ .

故选：D.

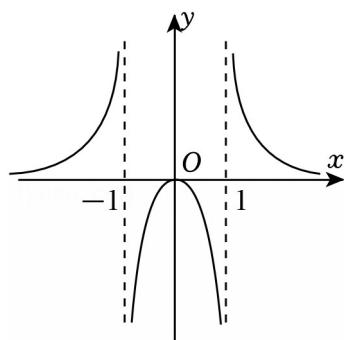
2. (5分) 设  $x \in \mathbf{R}$ , 则 “ $x=0$ ” 是 “ $\sin 2x=0$ ” 的 (    )

- A. 充分不必要条件  
B. 必要而不充分条件  
C. 充要条件  
D. 既不充分也不必要条件

【解答】解： $x \in \mathbf{R}$ , 则 “ $x=0$ ”  $\Rightarrow$  “ $\sin 2x=0$ ”,  
“ $\sin 2x=0$ ”  $\Rightarrow$  “ $2x=k\pi, k \in \mathbf{Z}$ ”,  
 $\therefore$  “ $x=0$ ” 是 “ $\sin 2x=0$ ” 的充分不必要条件.

故选：A.

3. (5分) 已知函数  $y=f(x)$  的图象如图, 则  $f(x)$  的解析式可能为 (    )



- A.  $f(x)$     B.  $f(x)$   
C.  $f(x)$     D.  $f(x)$

【解答】解：由图象可得  $f(x)$  为偶函数,  
因为 A, B 选项的函数为奇函数, 故排除 A, B;

因为  $C, D$  选项的函数为偶函数, 且对于  $C$ , , 不满足图象, 故排除  $C$ .

故选:  $D$ .

4. (5分) 若  $m$  为直线,  $\alpha, \beta$  为两个平面, 则下列结论中正确的是 ( )

- A. 若  $m \parallel \alpha, n \subset \alpha$ , 则  $m \parallel n$                       B. 若  $m \perp \alpha, m \perp \beta$ , 则  $\alpha \perp \beta$   
C. 若  $m \parallel \alpha, m \perp \beta$ , 则  $\alpha \perp \beta$                       D. 若  $m \subset \alpha, \alpha \perp \beta$ , 则  $m \perp \beta$

【解答】解: 对于  $A$ , 若  $m \parallel \alpha, n \subset \alpha$ , 则  $m$  与  $n$  可能平行也可能异面, 故  $A$  错误;

对于  $B$ , 若  $m \perp \alpha, m \perp \beta$ , 则  $\alpha \parallel \beta$ , 故  $B$  错误;

对于  $C$ , 若  $m \parallel \alpha, m \perp \beta$ , 则  $\alpha \perp \beta$ ,  $C$  正确;

对于  $D$ , 若  $m \subset \alpha, \alpha \perp \beta$ , 则  $m$  可能平行于  $\beta$ , 也可能与  $\beta$  斜交, 也可能垂直于  $\beta$ , 故  $D$  错误.

故选:  $C$ .

5. (5分) 下列说法中错误的是 ( )

- A. 若  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ , 则  $P(X \leq \mu - \sigma) = P(X \geq \mu + \sigma)$   
B. 若  $X \sim N(1, 2^2), Y \sim N(2, 2^2)$ , 则  $P(X < 1) < P(Y < 2)$   
C.  $|r|$  越接近 1, 相关性越强  
D.  $|r|$  越接近 0, 相关性越弱

【解答】解: 对于  $A$ , 由正态分布的性质可知,

当  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$  时, 则  $P(X \leq \mu - \sigma) = P(X \geq \mu + \sigma)$ , 故  $A$  正确;

对于  $B$ , 由正态分布的性质可知,

当  $X \sim N(1, 2^2), Y \sim N(2, 2^2)$  时,  $P(X < 1) > P(Y < 2)$ , 故  $B$  错误;

对于  $C, D$ , 由相关系数的性质可知,

$|r|$  越接近 1, 相关性越强,  $|r|$  越接近 0, 相关性越弱, 故  $C, D$  正确.

故选:  $B$ .

6. (5分)  $S_n = -n^2 + 8n$ , 则数列  $\{a_n\}$  的前 12 项和为 ( )

- A. 112                      B. 48                      C. 80                      D. 64

【解答】解: 因为  $S_n = -n^2 + 8n$ ,

所以当  $n=1$  时,  $a_1 = S_1 = -1 + 8 = 7$ ,

当  $n \geq 2$  时,  $a_n = S_n - S_{n-1} = (-n^2 + 8n) - [-(n-1)^2 + 8(n-1)] = -2n + 9$ ,

当  $n=1$  时, 也满足上式, 所以  $a_n = -2n + 9$ ,

所以当  $n \leq 4$  时,  $a_n > 0$ , 当  $n \geq 5$  时,  $a_n < 0$ ,

所以  $\{|a_n|\}$  的前 12 项和为  $|a_1|+|a_2|+\dots+|a_4|+|a_5|+\dots+|a_{12}| = a_1+a_2+a_3+a_4 - (a_5+a_6+\dots+a_{12}) = 2(a_1+a_2+a_3+a_4) - (a_1+a_2+\dots+a_{12}) = 2S_4 - S_{12} = 2(-16+32) - (-144+96) = 80$ .

故选: C.

7. (5 分) 函数  $f(x) = 0.3^x$  的零点所在区间是 ( )

- A.  $(0, 0.3)$       B.  $(0.3, 0.5)$       C.  $(0.5, 1)$       D.  $(1, 2)$

【解答】解: 因为  $f(x) = 0.3^x, x \geq 0$ ,

又因为  $y = 0.3^x$  与  $y$  在  $[0, +\infty)$  上均单调递减,

所以  $f(x) = 0.3^x$  在  $[0, +\infty)$  上单调递减,

又因为  $f(0) = 1 > 0, f(0.3) = 0.3^{0.3} > 0$ ,

$f(0.5) = 0.3^{0.5} > 0$ ,

由零点存在定理可得,

$\exists x_0 \in (0.3, 0.5)$ , 使  $f(x_0) = 0$ ,

即函数  $y = f(x)$  的零点所在区间为  $(0.3, 0.5)$ .

故选: B.

8. (5 分)  $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$  ( $\omega > 0, -\pi < \varphi < \pi$ ), 在  $[0, \frac{\pi}{2}]$  上单调递增, 且  $x$  为它的一条对称轴,  $(\frac{\pi}{2}, 0)$  是它的一个对称中心, 当  $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$  时,  $f(x)$  的最小值为 ( )

- A.  $\frac{1}{2}$       B.  $\frac{\sqrt{2}}{2}$       C. 1      D. 0

【解答】解: 因为  $f(x)$  在  $[0, \frac{\pi}{2}]$  上单调递增, 且  $x$  为它的一条对称轴,

可得  $f(\frac{\pi}{2}) = 1$ , 即  $\varphi = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ , ①

因为  $f(x)$  的图象关于  $(\frac{\pi}{2}, 0)$  对称,

所以  $m\pi, m \in \mathbb{Z}$ , ②

且  $T, n \in \mathbb{Z}$ ,

解得  $\omega = 4n + 2, n \in \mathbb{Z}$ ,

因为在  $[0, \frac{\pi}{2}]$  上单调递增, 所以,

解得  $0 < \omega \leq 2$ , 所以  $\omega = 2$ ,

根据 ① ②, 可得,

因为  $-\pi < \varphi < \pi$ , 所以  $\varphi = 0$ ,

故  $f(x) = \sin(2x)$ ,

当  $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$  时,  $2x \in [0, \pi]$ , 可得  $f(x)$  的最小值为  $f(\frac{\pi}{2}) = \sin \pi = 0$ .

故选：A.

9. (5分) 双曲线  $1$  ( $a > 0, b > 0$ ) 的左、右焦点分别为  $F_1, F_2$ , 以右焦点  $F_2$  为焦点的抛物线  $y^2 = 2px$  ( $p > 0$ ) 与双曲线在第一象限的交点为  $P$ , 若  $|PF_1| + |PF_2| = 3|F_1F_2|$ , 则双曲线的离心率  $e =$  ( )

A. 2                      B. 5                      C.                      D.

【解答】解：如图，抛物线的准线为  $F_1E$ ,  $E$  为过  $P$  作准线的垂线，与准线的交点，过  $P$  作  $x$  轴的垂线，交点为  $D$ ,

由题意,  $|PF_1| + |PF_2| = 3|F_1F_2| = 6c$ ,  $|PF_1| - |PF_2| = 2a$ ,

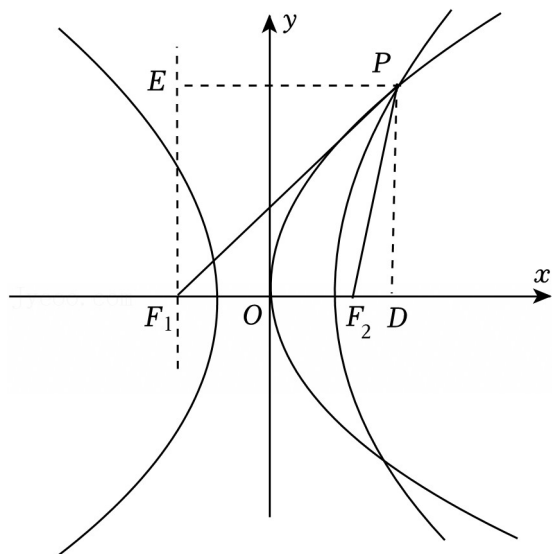
解得  $|PF_1| = 3c + a$ ,  $|PF_2| = 3c - a$ ,  $x_P = 2c - a$ ,  $|F_2D| = c - a$ ,  $|EP| = 3c - a$ ,

,

可得  $(3c + a)^2 - (3c - a)^2 = (3c - a)^2 - (c - a)^2$ ,

化简可得  $2a = c$ , 所以  $e$ .

故选：A.



二、填空题：本大题共 6 个小题，每小题 5 分，共 30 分．试题中包含两个空的，答对 1 个的给 3 分，全部答对的给 5 分。

10. (5分) 已知  $i$  是虚数单位，则  $|1 - 3i| =$  \_\_\_\_\_.

【解答】解：因为  $1 - 3i$ ,

所以  $|1 - 3i| = \sqrt{1^2 + (-3)^2} = \sqrt{10}$ .

故答案为：  $\sqrt{10}$ .

11. (5分) 在  $(x - 1)^6$  的展开式中,  $x^3$  项的系数为 \_\_\_\_\_ - 20 (用数字作答) .

【解答】解：根据二项式的展开式 ( $r = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$ ) ,

当  $r=3$  时，展开式中  $x^3$  的系数为.

故答案为：-20.

12. (5分)  $l_1: x-y+6=0$  与  $x$  轴交于点  $A$ ，与  $y$  轴交于点  $B$ ，与圆  $(x+1)^2 + (y-3)^2 = r^2$  ( $r>0$ ) 交于  $C, D$  两点， $|AB|=3|CD|$ ，则  $r=$  2 .

【解答】解：因为  $l_1: x-y+6=0$  与  $x$  轴交于点  $A$ ，与  $y$  轴交于点  $B$ ，

所以  $A(-6, 0)$ ， $B(0, 6)$ ，所以  $|AB|=6$ ，

因为  $|AB|=3|CD|$ ，所以  $|CD|$ ，

因为  $l_1: x-y+6=0$  与圆  $(x+1)^2 + (y-3)^2 = r^2$  交于  $C, D$  两点，

且圆心  $(-1, 3)$  到直线的距离为  $d$ ，

所以，解得  $r=2$  .

故答案为：2.

13. (5分) 小桐操场跑圈，一周2次，一次5圈或6圈. 第一次跑5圈或6圈的概率均为0.5，若第一次跑5圈，则第二次跑5圈的概率为0.4，6圈的概率为0.6；若第一次跑6圈，则第二次跑5圈的概率为0.6，6圈的概率为0.4. 小桐一周跑11圈的概率为 0.6；若一周至少跑11圈为运动达标，则连续跑4周，记合格周数为  $X$ ，则期望  $E(X) =$  3.2 .

【解答】解：由题意可知，小桐一周跑10圈或11圈或12圈，

小桐一周跑10圈的概率为  $0.5 \times 0.4 = 0.2$ ，

小桐一周跑11圈的概率为  $0.5 \times 0.6 + 0.5 \times 0.6 = 0.6$ ，

小桐一周跑12圈的概率为  $0.5 \times 0.4 = 0.2$ ，

一周至少跑11圈的概率为  $0.6 + 0.2 = 0.8$ ，

则  $X \sim B(4, 0.8)$ ，

所以  $E(X) = 4 \times 0.8 = 3.2$  .

故答案为：0.6；3.2.

14. (5分)  $\triangle ABC$  中， $D$  为  $AB$  边中点，，，则\_\_\_\_\_（用，表示）；若  $\parallel = 5$ ， $AE \perp CB$ ，则 -15 .

【解答】解：因为  $D$  为  $AB$  边中点，，

所以

；

因为  $\parallel = 5$ ，所以，①

因为，且  $AE \perp CB$ ，



所以，②

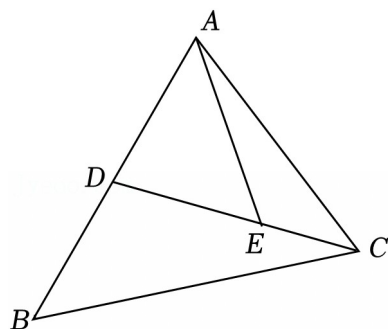
由①②可得：，，

因为，

所以

15.

故答案为：； - 15.



15. (5分) 若  $a, b \in \mathbf{R}$ , 对  $\forall x \in [-2, 2]$ , 均有  $(2a+b)x^2 + bx - a - 1 \leq 0$  恒成立, 则  $2a+b$  的最小值为 -4 .

【解答】解：设  $t=2a+b$ , 原题即求  $t$  的最小值,

原不等式可化为对任意的  $x \in [-2, 2]$ ,  $tx^2 + (t-2a)x - a - 1 \leq 0$ ,

为了消去  $a$ , 不妨取, 得, 得  $t \geq -4$ ,

当  $t = -4$  时, 原不等式可化为  $-4x^2 + (-4-2a)x - a - 1 \leq 0$ , 即,

观察可知, 当  $a=0$  时,  $-(2x+1)^2 \leq 0$  对  $x \in [-2, 2]$  恒成立, 当且仅当取等号,

此时  $a=0, b=-4$ , 说明当  $t=-4$  时,  $a, b$  均可取到, 满足题意,

所以  $t=2a+b$  的最小值为  $-4$ .

故答案为：  $-4$ .

三、解答题：本大题共5小题，共75分．解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤．

16. (14分) 在  $\triangle ABC$  中, 角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ . 已知  $a \sin B b \cos A, c - 2b = 1, a$ .

(I) 求  $A$  的值;

(II) 求  $c$ ;

(III) 求  $\sin(A+2B)$  的值.

【解答】解：(I) 因为  $a \sin B b \cos A$ ,

所以  $\sin A \sin B \sin B \cos A$ ,

又因为  $\sin B \neq 0$ ,

所以  $\sin A \cos A$ ,

即  $\tan A$ ,

因为  $A \in (0, \pi)$ ,

所以  $A$ ;

(II) 因为  $A$ ,  $c - 2b = 1$ ,  $a$ ,

所以  $a^2 = b^2 + c^2 - 2bccosA$ ,

即  $7c^2 - 2$ ,

整理得:  $3c^2 = 27$ ,

解得  $c = 3$ ;

(III) 因为  $A$ ,  $c - 2b = 1$ ,  $c = 3$ ,  $a$ ,

所以  $b = 1$ ,

$\cos B$ ,

所以  $\sin B$ ,

所以  $\sin 2B = 2\sin B \cos B$ ,  $\cos 2B = \cos^2 B - \sin^2 B$ ,

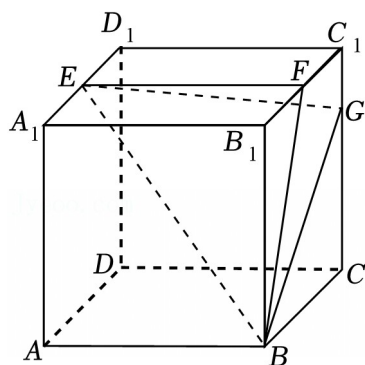
所以  $\sin(A + 2B) = \sin A \cos 2B + \cos A \sin 2B$ .

17. (15分) 正方体  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  的棱长为 4,  $E, F$  分别为  $A_1D_1, C_1B_1$  中点,  $CG = 3C_1G$ .

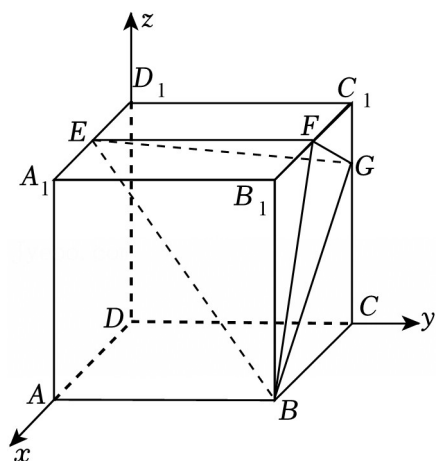
(I) 求证:  $GF \perp$  平面  $EBF$ ;

(II) 求平面  $EBF$  与平面  $EBG$  夹角的余弦值;

(III) 求三棱锥  $D - BEF$  的体积.



【解答】解: (I) 证明: 如图, 以  $D$  为原点,  $DA, DC, DD_1$  所在直线分别为  $x, y, z$  轴建立空间直角坐标系  $Dxyz$ ,



由已知得  $D(0, 0, 0)$  ,  $B(4, 4, 0)$  ,  $G(0, 4, 3)$  ,  $E(2, 0, 4)$  ,  $F(2, 4, 4)$  ,

所以,  $(-2, -4, 4)$  , ,

设平面  $BEF$  的法向量为  $(x_0, y_0, z_0)$  ,

则, 即,

取  $z_0=1$ , 则, 即,

所以 // ,

所以  $GF \perp$  面  $BEF$ .

(II) 由 (I) 得  $(-2, 4, -1)$  ,

设平面  $BEG$  的法向量为  $(x_1, y_1, z_1)$  ,

则, 即,

取  $z_1=1$ , 则  $(, , 1)$  ,

所以  $\cos$ ,

故平面  $EBF$  与平面  $EBG$  夹角的余弦值为.

(III) 在正方体  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  中,  $E, F$  分别为  $A_1D_1, C_1B_1$  中点,

所以  $EF \perp$  平面  $CBB_1C_1$ ,

又  $FB \subset$  平面  $CBB_1C_1$ , 所以  $EF \perp FB$ ,

在  $\triangle FBE$  中, 因为  $EF=4, BF=2$  ,

所以  $S_{\triangle BEF} = \frac{1}{2} EF \cdot BF = 4$ ,

又  $(2, 0, 4)$  ,

则点  $D$  到平面  $BEF$  的距离为  $d$ ,

所以三棱锥  $D - BEF$  的体积为  $V_{S_{\triangle BEF} \cdot d}$ .

18. (15分) 已知椭圆 1 ( $a > b > 0$ ) 的左焦点为  $F$ , 右顶点为  $A$ ,  $P$  为  $x=a$  上一点, 且直线  $PF$  的斜率为,

$\triangle PFA$  的面积为，离心率为.

(I) 求椭圆的方程;

(II) 过点  $P$  的直线与椭圆有唯一交点  $B$  (异于点  $A$ )，求证:  $PF$  平分  $\angle AFB$ .

【解答】解: (I) 设椭圆的半焦距为  $c$ ,

则左焦点  $F(-c, 0)$ , 右顶点  $A(a, 0)$ ,

由离心率, 得  $a=2c$ ,

因为  $P$  为  $x=a$  上一点, 设  $P(a, m)$ ,

由直线  $PF$  的斜率为, 得, 即,

所以,

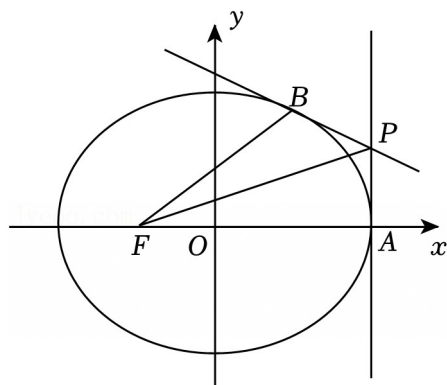
解得  $m=c$ , 则  $P(a, c)$ , 即  $P(2c, c)$ ,

在  $\triangle PFA$  中,  $|AF|=a-(-c)=a+c=3c$ , 高为  $|m|=c$ ,

所以,

解得  $c=1$ , 则  $a=2c=2$ ,  $b^2=a^2-c^2=3$ ,

所以椭圆的方程为.



(II) 证明: 由 (I) 得  $P(2, 1)$ ,  $F(-1, 0)$ ,  $A(2, 0)$ ,

易知直线  $PB$  的斜率存在, 设其方程为  $y=kx+t$ , 则  $1=2k+t$ , 即  $t=1-2k$ ,

联立,

消去  $y$  得,  $(3+4k^2)x^2+8ktx+4t^2-12=0$ ,

因为直线与椭圆有唯一交点, 所以  $\Delta=(8k \cdot t)^2-4(3+4k^2) \cdot (4t^2-12)=0$ , 即  $4k^2-t^2+3=0$ ,

则  $4k^2-(1-2k)^2+3=0$ , 解得, 则  $t=2$ ,

所以直线  $PB$  的方程为,

联立,

解得，则，

所以， $(3, 1)$ ，，

所以，

，

则  $\cos \angle BFP = \cos \angle PFA$ ，

又  $\angle BFP, \angle PFA \in (0, \pi)$ ，

所以  $\angle BFP = \angle PFA$ ，即  $PF$  平分  $\angle AFB$ 。

19. (15分)  $\{a_n\}$  是等差数列， $\{b_n\}$  是等比数列， $a_1 = b_1 = 2$ ， $a_2 = b_2 + 1$ ， $a_3 = b_3$ 。

(I) 求  $\{a_n\}$ ， $\{b_n\}$  的通项公式；

(II)  $\forall n \in \mathbb{N}^*$ ， $I = \{0, 1\}$ ，有  $T_n = \{p_1 a_1 b_1 + p_2 a_2 b_2 + \dots + p_{n-1} a_{n-1} b_{n-1} + p_n a_n b_n \mid p_1, p_2, \dots, p_{n-1}, p_n \in I\}$ 。

(i) 求证： $\forall t \in T_n$ ，均有  $t < a_{n+1} b_{n+1}$ ；

(ii) 求  $T_n$  所有元素之和。

【解答】解：(I) 设等差数列  $\{a_n\}$  的公差为  $d$ ，等比数列  $\{b_n\}$  公比为  $q$  ( $q \neq 0$ )，

因为  $a_1 = b_1 = 2$ ， $a_2 = b_2 + 1$ ， $a_3 = b_3$ ，

所以，解得，

所以；

(II) (i) 证明：由 (I) 知，

或，

当时，

$$\begin{aligned} \text{设 } S_n &= p_1 a_1 b_1 + p_2 a_2 b_2 + \dots + p_{n-1} a_{n-1} b_{n-1} + p_n a_n b_n \\ &= 2 \times 2 + 5 \times 2^2 + \dots + (3n-4) 2^{n-1} + (3n-1) 2^n, \quad (1) \end{aligned}$$

则，(2)

① - ② 得：

$$8 - (3n-4) 2^{n+1},$$

所以，所以为  $T_n$  中的最大元素，

此时恒成立，

所以对  $\forall t \in T_n$ ，均有  $t < a_{n+1} b_{n+1}$ ；

(ii) 因为每个  $p_i$  ( $i=1, 2, \dots, n$ ) 都有 2 个值 (0 和 1) 可以取，

所以  $T_n$  所有的元素个数为  $2^n$  个, 因为  $a_i b_i$  随着  $i$  的增大而增大,

所以这  $2^n$  个元素互不相同,

又因为  $a_i b_i$  ( $i=1, 2, \dots, n$ ) 在所有元素中出现的总次数为  $2^{n-1}$ ,

所以  $T_n$  中的所有元素之和为  $2^{n+2} + (3n-4) \cdot 2^{2n}$ .

20. (16分) 已知函数  $f(x) = ax - (\ln x)^2$ .

(I)  $a=1$  时, 求  $f(x)$  在点  $(1, f(1))$  处的切线方程;

(II)  $f(x)$  有 3 个零点  $x_1, x_2, x_3$ , 且  $(x_1 < x_2 < x_3)$ .

(i) 求  $a$  的取值范围;

(ii) 证明:  $(\ln x_2 - \ln x_1) \cdot \ln x_3$ .

【解答】解: (I)  $a=1$  时,  $f(x) = x - (\ln x)^2$ , 且  $f(1) = 1$ ,  $f'(x) = 1 - 2\ln x$ , 所以  $k = f'(1) = 1$ ,

所以  $f(x)$  在点  $(1, f(1))$  处的切线方程为  $y - 1 = 1 \times (x - 1)$ , 即  $x - y = 0$ ;

(II) (i) 由  $f(x) = 0$ , 得  $a, x > 0$ ;

设  $g(x)$ , 则  $g'(x)$ ,

令  $g'(x) = 0$ , 得  $x=1$  或  $x=e^2$ ,

所以  $x \in (0, 1)$  时,  $g'(x) < 0$ ,  $g(x)$  单调递减,  $g(x) \in (0, +\infty)$ ;

$x \in (1, e^2)$  时,  $g'(x) > 0$ ,  $g(x)$  单调递增,  $g(x) \in (0, )$ ;

$x \in (e^2, +\infty)$  时,  $g'(x) < 0$ ,  $g(x)$  单调递减,  $g(x) \in (0, )$ ;

画出函数  $g(x)$  的大致图象, 如图所示:

由函数的图象, 结合题意知,  $a$  的取值范围是  $(0, )$ ;

(ii) 证明: 由 (i) 知,  $0 < x_1 < 1 < x_2 < e^2 < x_3$ , 设  $\ln x_1 = t_1$ ,  $\ln x_2 = t_2$ ,  $\ln x_3 = t_3$ ,

则  $t_1 < 0 < t_2 < 2 < t_3$ , 又, 由②③得, 两式相减得  $t_3 - t_2 = 2(\ln t_3 - \ln t_2)$ ,

由对数均值不等式得 2, 所以  $t_3 t_2 < 4$ ;

要证  $(\ln x_2 - \ln x_1) \ln x_3$ , 即证  $t_2 t_3 - t_1 t_3$ ,

只需证  $4 - t_1 t_3$ , 即证  $-t_1 t_3$ ,

又因为  $t_1 < 0$ ,  $aa$ , 所以  $|t_1| = -t_1$ ,

所以  $-t_1 t_3$ , 只需证;

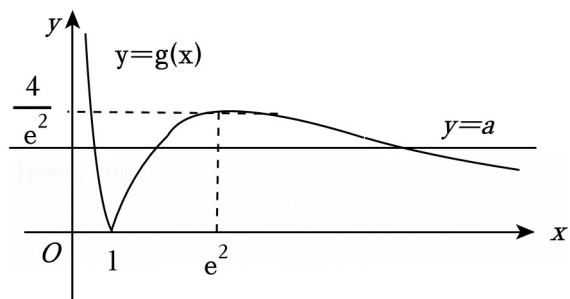
设  $h(t)$ ,  $t > 2$ , 则  $h'(t)$ ,

当  $2 < t < 4$  时,  $h'(t) > 0$ ,  $h(t)$  在  $(2, 4)$  上单调递增;

当  $t > 4$  时,  $h'(t) < 0$ ,  $h(t)$  在  $(4, +\infty)$  上单调递减;

所以  $h(x)_{\max} = h(4)$ , 即  $h(t)$ ,

由  $4e^2 - 16e + 16 = 4(e-2)^2 > 0$ , 得成立, 命题得证.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序